

Výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-14 Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-08 Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Základní pojmy

Kořen rovnice – Číslo, které po dosazení splní rovnost ($L = P$); všechny kořeny tvoří množinu K .

Ekvivalentní úprava – Úprava, která nemění množinu kořenů (přičtení výrazu, násobení nenulovým číslem).

Neekvivalentní (důsledková) úprava – Může kořen přidat nebo ztratit (umocnění, násobení či dělení výrazem s neznámou) – nutná zkouška.

Lineární rovnice – Rovnice, kterou lze upravit na tvar $ax + b = 0$.

Lineární nerovnice – Lze upravit na $ax + b < 0$ (nebo $>$, $\leq$, $\geq$); řešením bývá interval.

Absolutní hodnota – $|a| = a$ pro $a \geq 0$, $|a| = -a$ pro $a < 0$; geometricky vzdálenost čísla a od nuly.

Nulový bod – Hodnota x , v níž výraz v absolutní hodnotě mění znaménko (pro $|x + 2|$ je to -2).

Zkouška – Dosazení kořene do původní rovnice a porovnání levé a pravé strany.

Vzorce a vztahy

$$ax + b = 0, a \neq 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

jediné řešení

$$0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}$$

nekonečně mnoho řešení

$$0 \cdot x = b, b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

žádné řešení

$$|x - c| = r, r > 0 \Leftrightarrow x = c - r \vee x = c + r$$

čísla ve vzdálenosti r od c

$$|x - c| < r \Leftrightarrow x \in (c - r; c + r)$$

čísla bližší k c než r

$$|x - c| > r \Leftrightarrow x \in (-\infty; c - r) \cup (c + r; \infty)$$

čísla dál od c než r

Které úpravy smím použít

Úprava	U rovnice	U nerovnice
přičtení čísla nebo výrazu	ekvivalentní	ekvivalentní
násobení/dělení kladným číslem	ekvivalentní	ekvivalentní, znak zůstává
násobení/dělení záporným číslem	ekvivalentní	ekvivalentní, znak se obrátí
násobení výrazem s neznámou	důsledková – zkouška	nepoužívat
umocnění obou stran na druhou	důsledková – zkouška	jen jsou-li obě strany nezáporné

Poučky a postupy

- Rovnici upravuj, dokud nedostaneš $x = \dots$, a výsledek zapiš jako $K = \{ \dots \}$.
- Zlomků se zbav vynásobením celé rovnice společným jmenovatelem (každý člen!).
- Řešení nerovnice zapiš intervalem a zakresli na osu (plný bod = patří, prázdný = nepatří).
- Absolutní hodnota: najdi nulové body, rozděl osu na intervaly, v každém odstraň absolutní hodnotu podle znaménka, vyřeš a výsledek pronikni s intervalem; nakonec sjednoť.
- Jedna absolutní hodnota $|x - c|$ jde rychle geometricky – vzdálenost x od c na ose.
- Zkoušku dělej i u ekvivalentních úprav – odhalí početní chybu.

Pozor na

- $-2x > 6 \Rightarrow x < -3$ – při dělení záporným číslem obrať znak.
- Mínus před závorkou: $5 - (x - 3) = 8 - x$, ne $2 - x$.
- Kořen, který nepatří do právě řešeného intervalu, zahod'
- $|x| = -3$ nemá řešení, $|x| > -1$ platí pro všechna x .
- Nerovnici nenásob výrazem s neznámou – neznáš jeho znaménko.

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici $|x - 1| + |x + 2| = 5$.

- Nulové body: 1 a $-2 \rightarrow$ intervaly $(-\infty; -2)$, $\langle -2; 1 \rangle$, $\langle 1; \infty \rangle$.
- $x < -2$:
 $-(x - 1) - (x + 2) = 5 \Rightarrow -2x - 1 = 5 \Rightarrow x = -3 \checkmark$
 (leží v intervalu).
- $-2 \leq x < 1$: $-(x - 1) + (x + 2) = 5 \Rightarrow 3 = 5$ – spor, žádné řešení.
- $x \geq 1$: $(x - 1) + (x + 2) = 5 \Rightarrow 2x + 1 = 5 \Rightarrow x = 2 \checkmark$.
- $K = \{-3; 2\}$. Geometricky: součet vzdáleností od 1 a od -2 je 5.